双休检测 1

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·浙江绍兴模拟）已知集合 $A=\{x\mid 0<x<3\}$，$B=\{0,1,2,3,4\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{1,2,3\}$

C. $\{0,1,2,3\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

解析：A　$A\cap B=\{x\mid 0<x<3\}\cap\{0,1,2,3,4\}=\{1,2\}$. 故选 A.

2. 设 $m\in\mathbf{R}$，命题“存在 $m\geqslant 0$，使 $mx^2-mx-1=0$ 有实根”的否定是（　　）

A. $\forall m\geqslant 0$，$mx^2-mx-1=0$ 无实根

B. $\forall m<0$，$mx^2-mx-1=0$ 有实根

C. 存在 $m\geqslant 0$，使 $mx^2-mx-1=0$ 无实根

D. 存在 $m<0$，使 $mx^2-mx-1=0$ 有实根

答案：A

3.（2026·浙江稽阳联谊学校模拟）已知全集 $U=\{x\in\mathbf{N}\mid x\leqslant 3\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{x\in\mathbf{N}\mid x^2-x\leqslant 2\}$，则 $\complement_U(A\cap B)=$（　　）

A. $\{0,1,3\}$　　B. $\{0,1\}$

C. $\{0,3\}$　　D. $\{0,2,3\}$

解析：C　已知全集 $U=\{x\in\mathbf{N}\mid x\leqslant 3\}$，$\mathbf{N}$ 表示自然数集，所以 $U=\{0,1,2,3\}$. 对于集合 $B=\{x\in\mathbf{N}\mid x^2-x\leqslant 2\}$，解不等式 $x^2-x\leqslant 2$，则其解为 $-1\leqslant x\leqslant 2$. 又因为 $x\in\mathbf{N}$，所以 $B=\{0,1,2\}$. 又 $A=\{1,2,3\}$，可得 $A\cap B=\{1,2\}$. 所以 $\complement_U(A\cap B)=\{0,3\}$. 故选 C.

4. 已知实数 $a<b$，则“$m>0$”是“$\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$”的（　　）

A. 充分不必要条件

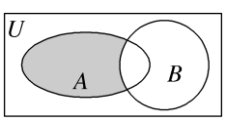
B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：D　已知实数 $a<b$，若 $m>0$，例如 $a=-2$，$b=-1$，$m=2$，得 $\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}$，∴“$m>0$”不是“$\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$”的充分条件；若 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$，例如 $a=0$，$b=1$，$m=-2$ 符合此不等式，但是 $m<0$，∴“$m>0$”不是“$\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$”的必要条件. ∴“$m>0$”是“$\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$”的既不充分也不必要条件. 故选 D.

5.（2025·山东齐鲁名校大联考）已知全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x\mid \log_2 x\leqslant 2\}$，$B=\{x\mid 1<x<5\}$，则图中阴影部分表示的集合为（　　）



A. $\{x\mid x\leqslant 5\}$　　B. $\{x\mid 0<x\leqslant 1\}$

C. $\{x\mid x\leqslant 4\}$　　D. $\{x\mid 1<x\leqslant 5\}$

解析：B　易知题图中阴影部分表示的集合为（$\complement_U B$）$\cap A$，因为 $\log_2 x \leqslant 2=\log_2 4$，所以 $A=\{x \mid 0<x\leqslant 4\}$，因为 $B=\{x \mid 1<x<5\}$，所以 $\complement_U B=\{x \mid x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 5\}$，所以（$\complement_U B$）$\cap A=\{x \mid 0<x\leqslant 1\}$. 故选 B.

6. 使得不等式“$|x+1|-x-1>0$”成立的一个必要不充分条件是（　　）

A. $x+2<0$　　B. $\frac{1}{x+1}<0$

C. $x<0$　　D. $x^2-4>0$

解析：C　由 $|x+1|-x-1>0$，可得 $|x+1|>x+1$，所以 $x+1<0$，解得 $x<-1$，即 $|x+1|-x-1>0$ 成立的充要条件为 $x<-1$. 对于 A，由 $x+2<0$，得 $x<-2$，是“$|x+1|-x-1>0$”成立的充分不必要条件；对于 B，由 $\frac{1}{x+1}<0$，得 $x<-1$，是“$|x+1|-x-1>0$”成立的充要条件；对于 C，$x<0$ 是“$|x+1|-x-1>0$”成立的必要不充分条件；对于 D，由 $x^2-4>0$，得 $x<-2$ 或 $x>2$，是“$|x+1|-x-1>0$”成立的既不充分又不必要条件.

7. 若 a，b，$c\in\mathbf{R}$，则下列叙述中正确的是（　　）

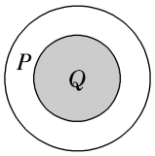
A. “$ab^2>cb^2$”的充要条件是“$a>c$”

B. “$a>1$”是“$\frac{1}{a}<1$”的充分不必要条件

C. 设非空集合 P，Q 满足 $P\cap Q=Q$，且 $P\neq Q$，则$\exists x\in Q$，使得 $x\notin P$

D. 由实数 t，$|t|$，t^2，$-t$，t^3 所构成的集合 M 中最多含有 5 个元素

解析：B　对于选项 A，当 $ab^2>cb^2$ 成立时，$b^2>0$，所以 $a>c$；当 $a>c$ 成立时，因为 $b^2\geqslant 0$，不能得出 $ab^2>cb^2$，故 A 错误；对于选项 B，当 $a>1$ 时，$\frac{1}{a}<1$ 成立，即充分性成立；当 $\frac{1}{a}<1$ 时，$\frac{1}{a}-1<0$，解得 $a<0$ 或 $a>1$，必要性不成立，所以是充分不必要条件，故 B 正确；对于选项 C，由 $P\cap Q=Q$，且 $P\neq Q$，所以 P 与 Q 的包含关系如图所示，则$\forall x\in Q$，都有 $x\in P$，故 C 错误；对于选项 D，因为 $|t|=t$ 或 $|t|=-t$，故集合 M 中最多含有 4 个元素，故 D 错误.



二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知 a，b，c 满足 $c<b<a$，且 $ac<0$，则下列选项中一定成立的是（　　）

A. $ab>ac$　　B. $\frac{1}{a}-\frac{1}{c}>0$

C. $cb^2<ab^2$　　D. $ac(a-c)<0$

解析：ABD　因为 $c<b<a$ 且 $ac<0$，所以 $a>0$，$c<0$ 且 b 的符号不确定. 对于 A，因为 $b>c$，$a>0$，由不等式的基本性质可得 $ab>ac$，故 A 一定能成立；对于 B，因为 $\frac{1}{a}>0$，$\frac{1}{c}<0$，所以 $\frac{1}{a}>\frac{1}{c}$，即 $\frac{1}{a}-\frac{1}{c}>0$，故 B 一定能成立；对于 C，取 $b=0$，则 $cb^2=ab^2$，若 $b\neq 0$，则 $cb^2<ab^2$，故 C 不一定成立；对于 D，因为 $ac<0$，$a-c>0$，所以 $ac(a-c)<0$，故 D 一定能成立.

9. 当一个非空数集 G 满足“如果 a，$b\in G$，则 $a+b$，$a-b$，$ab\in G$，且 $b\neq 0$ 时，$\frac{a}{b}\in G$”时，我们称 G 就是一个数域，则下列命题正确的是（　　）

A. 0 是任何数域的元素

B. 若数域 G 有非零元素，则 $2\,026\in G$

C. 集合 $P=\{x\mid x=2k,\ k\in\mathbf{Z}\}$ 是一个数域

D. 有理数集是一个数域

解析： ABD　对于 A，根据当 $a\in G$ 时，则 $a-a\in G$，即 $0\in G$，所以 0 是任何数域的元素，故 A 正确；对于 B，根据当 $b\neq 0$ 时，$b\in G$，则 $\frac{b}{b}\in G$，即 $1\in G$，进而 $1+1=2\in G$，$2+1=3\in G$，…，$2\,025+1=2\,026\in G$，故 B 正确；对于 C，对 $2\in P$，$4\in P$，但 $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\notin P$，不满足题意，所以集合 $P=\{x\mid x=2k,\ k\in\mathbf{Z}\}$ 不是一个数域，故 C 不正确；对于 D，若 a，b 是有理数，则 $a+b$，$a-b$，ab，$\frac{a}{b}$（$b\neq 0$）都是有理数，故有理数集是一个数域，故 D 正确.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 已知集合 $A=\{x,\ x^2+1,\ -1\}$ 中的最大元素为 2，则实数 $x=$ __1__.

解析： 因为 $x^2+1-x=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，所以 $x^2+1>x$，所以 $x^2+1=2$，解得 $x=1$ 或 $x=-1$，显然 $x=-1$ 不满足集合中元素的互异性，故舍去，经检验 $x=1$ 符合题意.

11. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax-3$，$g(x)=\frac{a}{x}$，其中 $a>0$. 对任意的 $x_1\in[-2,\ -1]$，存在 $x_2\in[1,\ 2]$，使得 $f(x_1)>g(x_2)$，则实数 a 的取值范围为 __$\left(\frac{4}{3},\ +\infty\right)$__.

解析： 设 $f(x)$ 在 $[-2,\ -1]$ 上的最小值为 $f(x)_{\min}$，$g(x)$ 在 $[1,\ 2]$ 上的最小值为 $g(x)_{\min}$，由题意知，$f(x)_{\min}>g(x)_{\min}$，$f(x)_{\min}=f(-1)=2a-2$，$g(x)_{\min}=g(2)=\frac{a}{2}$，所以 $2a-2>\frac{a}{2}$，解得 $a>\frac{4}{3}$，故实数 a 的取值范围是 $\left(\frac{4}{3},\ +\infty\right)$.

12. 已知 $1\leqslant xy^2\leqslant 2$，$2\leqslant\frac{x^2}{y}\leqslant 3$，则 $\frac{x^4}{y^7}$ 的取值范围为 __$[2,\ 27]$__.

解析： 设 $\frac{x^4}{y^7}=x^4y^{-7}=(xy^2)^m\cdot\left(\frac{x^2}{y}\right)^n=x^{m+2n}y^{2m-n}$，所以 $\begin{cases}m+2n=4,\\2m-n=-7,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m=-2,\\n=3.\end{cases}$ 由题得 $\frac{1}{4}\leqslant(xy^2)^{-2}\leqslant 1$，$8\leqslant\left(\frac{x^2}{y}\right)^3\leqslant 27$，两式相乘得 $2\leqslant(xy^2)^{-2}\left(\frac{x^2}{y}\right)^3\leqslant 27$，即 $2\leqslant\frac{x^4}{y^7}\leqslant 27$.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）设全集 $U=\{$不大于 5 的自然数$\}$，$A=\{0,\ 1\}$，$B=\{x\mid x\in A$，且 $x<1\}$，$C=\{x\mid x-1\notin A$，且 $x\in U\}$.

（1）求 $\complement_U B$，$\complement_U C$；

（2）若 $D=\{x\mid x\in A\}$，说明 A，B，D 之间的关系.

解： 由题意知 $U=\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$，$B=\{0\}$，

集合 C 中的元素须满足以下两个条件：①$x\in U$；②$x-1\notin A$.

若 $x=0$，则 $0-1=-1\notin A$，所以 0 是集合 C 中的元素；

若 $x=1$，则 $1-1=0\in A$，所以 1 不是集合 C 中的元素；

若 $x=2$，则 $2-1=1\in A$，所以 2 不是集合 C 中的元素.

同理可知，当 $x=3$，4，5 时，$3-1=2\notin A$，$4-1=3\notin A$，$5-1=4\notin A$，所以 3，4，5 是集合 C 中的元素.

因此 $C=\{0,\ 3,\ 4,\ 5\}$.

（1）$\complement_U B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$，$\complement_U C=\{1,\ 2\}$.

（2）由 $D=\{x\mid x\in A\}$ 知 $A=D$. 又 $B=\{0\}$，所以 $D=A\supsetneq B$.

14.（15 分）〔一题多解〕已知命题 p：$\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2+2m-3>0$，命题 q：$\exists x\in\mathbf{R}$，$x^2-2mx+m+2<0$.

（1）若命题 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若命题 q 为真命题，求实数 m 的取值范围；

（3）若命题 p，q 中至少有一个为真命题，求实数 m 的取值范围.

解：（1）若命题 p 为真命题，则 $x^2>3-2m$ 对 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，即 $3-2m<(x^2)_{\min}$，因此 $3-2m<0$，解得 $m>\frac{3}{2}$，即实数 m 的取值范围是 $\left\{m\middle|m>\frac{3}{2}\right\}$.

（2）若命题 q 为真命题，则方程 $x^2-2mx+m+2=0$ 有两个不等实根，所以 $\Delta=(-2m)^2-4(m+2)>0$，则 $m^2-m-2>0$，解得 $m<-1$ 或 $m>2$，故实数 m 的取值范围是 $\{m\mid m<-1$ 或 $m>2\}$.

（3）**法一** 若命题 p，q 中至少有一个为真命题，即 p 或 q 为真命题，则结合（1）（2）得 $m\in\left\{m\mid m>\frac{3}{2}\right\}\cup\{m\mid m<-1$ 或 $m>2\}\Rightarrow m\in\{m\mid m<-1$ 或 $m>\frac{3}{2}\}$，因此实数 m 的取值范围是 $\{m\mid m<-1$ 或 $m>\frac{3}{2}\}$.

法二 若 p 为假命题，则 $m\leqslant\frac{3}{2}$. 若 q 为假命题，则 $-1\leqslant m\leqslant 2$，所以当 p，q 均为假命题时，$-1\leqslant m\leqslant\frac{3}{2}$，从而若 p，q 中至少一个为真命题，则 $m<-1$ 或 $m>\frac{3}{2}$，即实数 m 的取值范围是 $\{m\mid m<-1$ 或 $m>\frac{3}{2}\}$